

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên: Bùi Duy Anh

Mã SV: 12422002

Ngày sinh: 29/10/2004

Mã lớp: 12422TN

Trình độ, loại hình đào tạo: ĐHCQ

Ngành đào tạo: Khoa học máy tính

Chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu

Khóa học: 2022-2026

Tên đề tài: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GỢI Ý THỜI TRANG CÁ NHÂN HÓA DƯA TRÊN HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VÀ DỮ LIỆU THỊ GIÁC

Chương 1: Tổng quan về đề tài

1.1. Lý do chọn đề tài

- Người dùng gặp khó khăn trong việc phối đồ do quá tải thông tin trên các nền tảng thương mại điện tử.
- Các phương pháp gợi ý truyền thống (CF, CBF) chưa giải quyết được bài toán tương thích thị giác giữa các sản phẩm.
- Bài toán "Complete the Look" (gợi ý giày khi biết áo và quần) là xu hướng quan trọng trong Fashion Recommender Systems.
- Học sâu và đa phương thức (multimodal) đã chứng minh hiệu quả trong việc kết hợp hành vi người dùng và đặc trưng hình ảnh.
- Việc xây dựng hệ thống gợi ý phối đồ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, hỗ trợ mua sắm trực tuyến hiệu quả hơn.

1.2. Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng hệ thống gợi ý giày phù hợp khi người dùng đã chọn áo và quần với độ chính xác cao.
- Thu thập và tiền xử lý bộ dữ liệu Amazon Clothing, Shoes & Jewelry để huấn luyện mô hình.
- So sánh hiệu suất của bốn phương pháp: LFM only, VGG Hybrid, CLIP Hybrid, CLIP+Text Hybrid.
- Tạo giao diện web demo giúp ứng dụng mô hình vào thực tế dễ dàng hơn.
- Đánh giá mô hình bằng các chỉ số Precision@K, Recall@K, Accuracy@K (Hit Rate@K).

1.3. Giới hạn và phạm vi của đề tài

- Chỉ tập trung vào bài toán "Complete the Look" (gợi ý giày từ áo và quần), không bao gồm gợi ý áo từ quần và giày hay các loại phụ kiện khác.
- Sử dụng bộ dữ liệu công khai Amazon Clothing, Shoes & Jewelry, không tự thu thập dữ liệu mới.
- Nghiên cứu chủ yếu dựa trên các mô hình: ELFMImproved, Denoising Autoencoder, Hybrid Multimodal.
- Chỉ tập trung vào ba loại sản phẩm: Tops, Bottoms, Shoes.
- Chưa tích hợp yếu tố cá nhân hóa theo lịch sử từng người dùng.

1.4. Kết quả dự kiến đạt được

- Phát triển mô hình CLIP+Text Hybrid có độ chính xác cao ($\text{Accuracy}@10 = 79\%$) để gợi ý phối đồ.
- Xây dựng quy trình tiền xử lý và tăng cường dữ liệu từ quan hệ also_bought (2.669 $\rightarrow$ 324.418 triplets).
- So sánh và lựa chọn mô hình tối ưu nhất dựa trên các chỉ số đánh giá.
- Phát triển ứng dụng web demo (React + FastAPI + SQL Server) có thể triển khai thực tế.
- Đề xuất các hướng nghiên cứu mở rộng như tích hợp GNN, Diffusion Models, hoặc cá nhân hóa theo người dùng.

Chương 2: Tổng quan về các thuật toán, mô hình trong hệ thống gợi ý thời trang

- Tổng quan về hệ thống gợi ý thời trang và bài toán "Complete the Look".
- Các kỹ thuật trích xuất đặc trưng thị giác: VGG-19, CLIP ViT-B/32.
- Kỹ thuật trích xuất đặc trưng văn bản: Sentence-Transformers (all-MiniLM-L6-v2).
- Mô hình hành vi: ELFMImproved (cải tiến từ Local Factor Models).
- Mô hình Denoising Autoencoder (VGG-DAE, CLIP-DAE, Text-DAE).
- Kỹ thuật kết hợp ranking: Reciprocal Rank Fusion (RRF).
- Các chỉ số đánh giá: Precision@K, Recall@K, Accuracy@K (Hit Rate@K).

Chương 3: Xây dựng mô hình và hệ thống gợi ý thời trang

1. Khảo sát thực tế, phân tích số liệu, thiết kế

- Thu thập dữ liệu từ Amazon Clothing, Shoes & Jewelry (1,5 triệu sản phẩm, 2.669 triplets gốc).
- Phân tích dữ liệu: phân loại sản phẩm thành Tops, Bottoms, Shoes bằng rule-based.
- Tăng cường dữ liệu từ quan hệ also_bought (đạt 324.418 triplets).
- Thiết kế mô hình ELFMImproved, VGG-DAE, CLIP-DAE, Text-DAE.
- Xây dựng pipeline xử lý đặc trưng, huấn luyện, đánh giá.

2. Triển khai: thực nghiệm, cài đặt, lập trình, xử lý dữ liệu

- Cài đặt môi trường Python, PyTorch, thư viện VGG, CLIP, Sentence-Transformers.
- Huấn luyện mô hình ELFMImproved (đạt validation accuracy 87,2%), các DAE và Hybrid.
- Xây dựng hệ thống web demo React + FastAPI + SQL Server với ba vai trò.
- Xử lý dữ liệu mới, tối ưu feature cache.

3. Các yêu cầu khác

- Đảm bảo độ chính xác mô hình (CLIP+Text Hybrid đạt 79% @10).
- Đánh giá so sánh bốn phương pháp trên 200 test cases.
- Xây dựng giao diện trực quan, dễ sử dụng, phân quyền rõ ràng.

- Đảm bảo bảo mật thông tin người dùng qua JWT token.

Kết luận

- Tóm tắt các kết quả đạt được: Mô hình CLIP+Text Hybrid đạt Accuracy@10 = 79%, @15 = 84,5%, @20 = 85,5%. Hệ thống web demo hoàn chỉnh với ba vai trò.
- Hạn chế: Triplets gốc chỉ có 2.669, VGG-DAE hiệu suất kém (5-7%), chưa tích hợp cá nhân hóa theo user.
- Hướng phát triển: Mở rộng dữ liệu, thử nghiệm GNN/Diffusion Models, tích hợp lịch sử người dùng, triển khai trên cloud.

Tài liệu tham khảo

- [1] GU, S. et al. (2017). Fashion coordinates recommendation based on user behavior and visual clothing style. ICCIP 2017, Tokyo, Japan.
- [2] KACHBAL, I. et al. (2025). Fashion recommendation systems: A comprehensive analysis of evolution from single items to complete outfits. IJ CEDS 2025.
- [3] SABITHA, R.; SUNDAR, D. (2025). A fashion product recommendation based on adaptive VPKNN-NET algorithm without fuzzy similar image. Frontiers in Data Science 2025.
- [4] RADFORD, A. et al. (2021). Learning transferable visual models from natural language supervision. ICML 2021.
- [5] SIMONYAN, K.; ZISSERMAN, A. (2014). Very deep convolutional networks for large-scale image recognition. ICLR 2015.
- [6] VINCENT, P. et al. (2008). Extracting and composing robust features with denoising autoencoders. ICML 2008, ACM.
- [7] HE, R.; MCAULEY, J. (2016). VBPR: Visual Bayesian personalized ranking for implicit feedback. AAAI 2016.
- [8] WANG, X. et al. (2021). Local factor models for large-scale inductive recommendation. RecSys 2021, ACM.
- [9] SEDHAINI, S. et al. (2015). AutoRec: Autoencoders meet collaborative filtering. WWW 2015, ACM.
- [10] REIMERS, N.; GUREVYCH, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. EMNLP 2019.

Kế hoạch thực hiện

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian	Kết quả dự kiến
1	Nghiên cứu lý thuyết về hệ thống gợi ý thời trang, các mô hình LFM, Denoising Autoencoder, CLIP, và kỹ thuật đa phương thức	30/03 - 05/04/2026	Hoàn thành cơ sở lý thuyết cho Chương 2
2	Thu thập và phân tích bộ dữ liệu Amazon Clothing, Shoes & Jewelry; tiền xử lý, phân loại sản phẩm Tops, Bottoms, Shoes	06/04 - 12/04/2026	Dữ liệu được làm sạch, phân loại hoàn chỉnh
3	Tăng cường dữ liệu từ quan hệ also_bought; xây dựng pipeline trích xuất đặc trưng VGG-19, CLIP, Text embeddings	13/04 - 19/04/2026	Đạt 324.418 triplets, 2.202 items có features
4	Xây dựng và huấn luyện mô hình ELFMImproved (hành vi)	20/04 - 26/04/2026	Mô hình đạt validation accuracy ~87%

5	Xây dựng và huấn luyện các mô hình DAE (VGG-DAE, CLIP-DAE, Text-DAE)	27/04 - 04/05/2026	CLIP-DAE đạt cosine similarity ~0,921
6	Xây dựng các mô hình Hybrid (VGG Hybrid, CLIP Hybrid, CLIP+Text Hybrid) và kỹ thuật kết hợp RRF; đánh giá so sánh	05/05 - 14/05/2026	CLIP+Text Hybrid đạt Accuracy@10 = 79%
7	Xây dựng hệ thống web demo (React + FastAPI + SQL Server) với ba vai trò admin, staff, customer	15/05 - 24/05/2026	Hệ thống web hoàn chỉnh, sẵn sàng demo
8	Hoàn thiện báo cáo đồ án; chuẩn bị slide bảo vệ	25/05 - 31/05/2026	Báo cáo hoàn chỉnh, slide thuyết trình

Hưng Yên, ngày tháng năm 2026

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

SINH VIÊN THỰC HIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Phạm Minh Chuẩn